

一九九〇年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 对数列恒等变形并求它的极限得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}}{1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) \cdot (\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}})}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3\sqrt{n}-n+\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{\sqrt{n}}} + \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} = \frac{4}{1+1} = 2.\end{aligned}$$

2. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0, f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)+a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A=\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $A=F(0)=\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$. 又 $f(x)$ 在点 0 处导数存在,

$$\text{所以 } A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+a \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)+a \cos x}{1} = b+a.$$

3. 曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x+2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 两条曲线的交点为 $x=-1$ 和 $x=2$, 故所求面积为

$$S = \int_{-1}^2 (x+2-x^2) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}x^3 \right)_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

4. 若线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=-a_1, \\ x_2+x_3=a_2, \\ x_3+x_4=-a_3, \\ x_4+x_1=a_4 \end{cases}$ 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 方程组有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A:b)$, 对 $(A:b)$ 作初等行变换,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & a_1+a_4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_1 + a_2 + a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & a_1 \\ & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ & & 1 & 1 & -a_3 \\ & & & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \end{pmatrix}$$

为使 $r(A) = r(A:b)$, 常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$.

5. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为_____.

解. 用随机变量 X 表示射手独立地进行四次射击命中目标的次数, p 表示一次射击的命中率, 则 $X \sim B(4, p)$. 依题意 $P\{X = 0\} = 1 - \sum_{k=1}^4 P\{X = k\} = \frac{1}{81}$, 从而 $(1-p)^4 = \frac{1}{81}$, 解得 $p = \frac{2}{3}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是.....()
(A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

解. 由于 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x} = +\infty$, 故 $f(x)$ 无界. 或令 $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{4} (n = 1, 2, \dots)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n e^{\sqrt{2}/2} = +\infty$, 可见 $f(x)$ 是无界函数. 应选 (B).

2. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则.....()
(A) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

解. 由导数的定义有

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) - af(0)}{h} = a \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = ab.$$

应选 (D).

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是.....()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

解. (A), (B), (D) 均是必要条件非充分条件. 比如向量组 $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 线性相关, 但 (A), (B), (D) 均成立. 故选 (C).

4. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是……………()

- (A) $P(A+B)=P(A)$. (B) $P(AB)=P(A)$.
(C) $P(B|A)=P(B)$. (D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

解. (A) 因为 $B \subset A$, 所以 $A+B=A$, 于是有 $P(A+B)=P(A)$, 故 (A) 正确.

(B) 因为 $B \subset A$, 所以 $P(AB)=P(B)$, 而不是 $P(AB)=P(A)$, 故 (B) 错误.

(C) 因为 $B \subset A$, 由 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}$, 未必等于 $P(B)$, 故 (C) 错误.

(D) 因为 $B \subset A$, 所以 $P(B-A)=0$, 未必等于 $P(B)-P(A)$, 故 (D) 错误.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	1/2	1/2

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	1/2	1/2

则下列式子正确的是……………()

- (A) $X=Y$. (B) $P\{X=Y\}=0$. (C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$. (D) $P\{X=Y\}=1$.

解. $P\{X=Y\}=P\{X=-1, Y=-1\}+P\{X=1, Y=1\}$

$$=P\{X=-1\} \cdot P\{Y=-1\}+P\{X=1\} \cdot P\{Y=1\}=\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}+\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

故选 (C), 而 (B) 和 (D) 是错误的. 随机变量的概率分布相同, 并不能说事件 X 与事件 Y 是同一事件, 故 (A) 错误.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求函数 $I(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.

解. 在 $x \in [e, e^2]$ 上, $I'(x)=\frac{\ln x}{x^2-2x+1}=\frac{\ln x}{(x-1)^2}>0$, 因此函数 $I(x)$ 在 $[e, e^2]$ 上单调增加, 最大值为 $I(e^2)$.

$$\begin{aligned} I(e^2) &= \int_e^{e^2} \frac{\ln t}{(t-1)^2} dt = - \int_e^{e^2} \ln t d\left(\frac{1}{t-1}\right) \\ &= \left[-\frac{\ln t}{t-1}\right]_e^{e^2} + \int_e^{e^2} \frac{dt}{t(t-1)} = -\frac{2}{e^2-1} + \frac{1}{e-1} + \int_e^{e^2} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \frac{1}{e+1} + \ln(e^2-1) - 2 - [\ln(e-1) - 1] = -\frac{e}{e+1} + \ln(e+1). \end{aligned}$$

2. 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

解. 区域 D 是无界区域, 从而

$$\begin{aligned}\iint_D x e^{-y^2} dx dy &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\sqrt{y}/3}^{\sqrt{y}/2} x dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{4} y - \frac{1}{9} y \right) e^{-y^2} dy \\ &= \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy = \frac{5}{144} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{5}{144} (1-0) = \frac{5}{144}.\end{aligned}$$

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.

解. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$, 所以当 $-1 < x-3 < 1$, 即 $2 < x < 4$ 时级数绝对收敛. 当 $x=2$ 时, 得交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$, 收敛; 当 $x=4$ 时, 得正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 也收敛. 于是原级数的收敛域为 $[2, 4]$.

4. 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x) e^{-\sin x}$ 的通解.

解. 所给方程为一阶线性微分方程, 它的通解为

$$\begin{aligned}y &= e^{-\int \cos x dx} \left[\int e^{-\sin x} \ln x e^{\int \cos x dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\sin x} \left[\int \ln x dx + C \right] = e^{-\sin x} [x \ln x - x + C].\end{aligned}$$

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
(II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

解. (I) 利润为销售收入减去成本, 所以利润函数为

$$\begin{aligned}\pi &= 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 - (x_1 + x_2) \\ &= 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.\end{aligned}$$

由多元函数极值点的必要条件, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 = 0, \\ \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 = 0, \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0.75, x_2 = 1.25$. 因驻点惟一, 且实际问题必有最大值, 故投入电台广告费用 0.75 万元, 报纸广告费用 1.25 万元可获最大利润.

(II) 若广告费用为 1.5 万元, 则应当求利润函数在 $x_1 + x_2 = 1.5$ 时的条件最大值.
拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1.5).$$

对它求各个偏导数得到方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = -4x_1 - 8x_2 + 13 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = -8x_1 - 20x_2 + 31 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 - 1.5 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = 0, x_2 = 1.5$. 因驻点惟一, 且实际问题必有最大值, 故应将广告费 1.5 万元全部用于报纸广告, 可使利润最大.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少; $f(0) = 0$, 试应用拉格朗日中值定理证明不等式: $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$, 其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

解. 方法 1: 由拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned} f(a+b) - f(a) - f(b) &= [f(a+b) - f(b)] - [f(a) - f(0)] \\ &= f'(\xi_2)a - f'(\xi_1)a = a[f'(\xi_2) - f'(\xi_1)], \end{aligned}$$

其中 $0 < \xi_1 < a \leq b < \xi_2 < a+b$. 又 $f'(x)$ 单调减少, 故 $f'(\xi_2) \leq f'(\xi_1)$. 从而有 $f(a+b) - f(a) - f(b) \leq 0$, 即 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$.

方法 2: 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) + f(a) - f(a+x), x \in [0, b],$$

则 $F(0) = 0$. 又因为

$$F'(x) = f'(x) - f'(a+x)$$

且 $a \geq 0$, $f'(x)$ 在 $(0, b)$ 单调减少, 所以 $F'(x) \geq 0$, 于是 $F(x)$ 在 $[0, b]$ 上单调递增, 故 $F(b) \geq F(0) = 0$, 即 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$, 其中 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

$$\text{已知线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$$

(I) a, b 为何值时, 方程组有解?

(II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;

(III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

解. 对增广矩阵作初等行变换有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & \vdots & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & \vdots & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & a \\ & 1 & 2 & 2 & 6 & \vdots & 3a \\ & & & & & \vdots & b-3a \\ & & & & & \vdots & 2-2a \end{pmatrix}$$

(I) 当 $b-3a=0$ 且 $2-2a=0$, 即 $a=1, b=3$ 时方程组有解.

(II) 当 $a=1, b=3$ 时, 方程组的同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \end{cases}$$

由 $n-r(A)=5-2=3$, 即解空间的维数为 3. 取自由变量为 x_3, x_4, x_5 , 则导出组的基础解系为 $\eta_1=(1, -2, 1, 0, 0)^T, \eta_2=(1, -2, 0, 1, 0)^T, \eta_3=(5, -6, 0, 0, 1)^T$.

(III) 令 $x_3=x_4=x_5=0$, 得方程组的特解为 $\xi=(-2, 3, 0, 0, 0)^T$. 因此, 方程组的所有解是 $\xi + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k=0$, 试证明矩阵 $E-A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位阵).

解. 因为 $(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=E^k-A^k=E$. 所以 $E-A$ 可逆, 且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$$

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 x_1+x_2 不是 A 的特征向量.

解. (反证法) 假设 x_1+x_2 是 A 的特征向量, 它所对应的特征值为 λ , 则由定义有

$$A(x_1+x_2)=\lambda(x_1+x_2).$$

由已知条件, 又有

$$A(x_1+x_2)=Ax_1+Ax_2=\lambda_1x_1+\lambda_2x_2.$$

两式相减得

$$(\lambda-\lambda_1)x_1+(\lambda-\lambda_2)x_2=0.$$

由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 知 $\lambda-\lambda_1, \lambda-\lambda_2$ 不全为 0, 于是 x_1, x_2 线性相关, 这与不同特征值的特征向量线性无关相矛盾. 所以 x_1+x_2 不是 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 0, 1, 2, $\dots$, 9 十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$$A_1=\{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2=\{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$$

解. 由古典型概率公式, $P(A_1) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15}; P(A_2) = \frac{2C_9^3 - C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{14}{15}.$

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 问 X 和 Y 是否独立?

(II) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

解. (I) X 和 Y 的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

由于对任意实数 x, y 都满足 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$. 因此 X 和 Y 相互独立.

(II) 因为 X 和 Y 相互独立, 所以有

$$\begin{aligned} \alpha &= P\{X > 0.1, Y > 0.1\} = P\{X > 0.1\} \cdot P\{Y > 0.1\} \\ &= [1 - F_X(0.1)][1 - F_Y(0.1)] = e^{-0.05} \cdot e^{-0.05} = e^{-0.1}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

解. 设 X 为考生的外语成绩, 依题意有 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\mu = 72$, 但 σ^2 未知. 所以可标准化得 $\frac{X-72}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 由标准正态分布函数概率的计算公式, 有

$$P\{X > 96\} = 1 - P\{X \leq 96\} = 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.023,$$

即 $\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 1 - 0.023 = 0.977$. 查表可得 $\frac{24}{\sigma} = 2$, 即 $\sigma = 12$, 从而 $X \sim N(72, 12^2)$,

$$P\{60 \leq X \leq 84\} = P\left\{\left|\frac{X-72}{12}\right| \leq 1\right\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.682.$$